Phần Ôn tập

1. Giữa mùa Giáng Sinh, khi không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, công ty GlobalTech vẫn nhộn nhịp với nhịp sống công việc thường nhật. Phòng nhân sự, trái tim điều phối các hoạt động nội bộ, luôn đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sự vận hành trơn tru của tổ chức. Để tối ưu hóa việc quản lý thông tin nhân viên và đơn giản hóa các quy trình phức tạp, bộ phận nhân sự đã giới thiệu hệ thống HR Management – một công cụ hiện đại và hiệu quả. Hệ thống này được xây dựng để đáp ứng mọi nhu cầu quản lý nhân sự, từ cơ bản đến nâng cao, với những chức năng chính nổi bật như sau.

   Ghi nhận nhân viên mới: Mỗi khi có nhân viên mới gia nhập công ty, hệ thống sẽ hỗ trợ phòng nhân sự lưu trữ đầy đủ các thông tin như họ tên, vị trí công việc, phòng ban, và ngày bắt đầu làm việc.

   Cập nhật hồ sơ nhân viên hiện tại:Khi nhân viên thay đổi thông tin cá nhân hoặc được điều chuyển công việc, bộ phận nhân sự dễ dàng chỉnh sửa thông tin trong hệ thống mà không cần thao tác thủ công rườm rà.

   Loại bỏ thông tin nhân viên đã nghỉ việc:Hệ thống cho phép phòng nhân sự loại bỏ hoặc lưu trữ dữ liệu của nhân viên không còn làm việc tại công ty để đảm bảo dữ liệu được quản lý nhất quán và chính xác.

   Kiểm tra thông tin chi tiết nhân viên: Chỉ cần một cú nhấp chuột, quản lý nhân sự có thể tra cứu thông tin đầy đủ về bất kỳ nhân viên nào, từ lịch sử làm việc, thành tích, đến thông tin liên hệ cá nhân.

   Tất cả các chức năng này được tích hợp trong một giao diện trực quan và dễ sử dụng, gọi chung là HR Management. Hệ thống không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin nhân sự của công ty. Hệ thống quản lý nhân sự cho phép bộ phận nhân sự thực hiện các chức năng liên quan đến việc tổ chức và theo dõi thông tin nhân viên trong công ty. Các chức năng chính bao gồm ghi nhận nhân viên mới, cập nhật hồ sơ nhân viên hiện tại, loại bỏ thông tin nhân viên đã nghỉ việc, và kiểm tra thông tin chi tiết của từng nhân viên. Tất cả các chức năng này được gọi là HR Management. Hãy vẽ sơ đồ Use Case của hệ thống quản lý nhân sự.

2.

Thành phố Lausanne, nằm giữa lòng Thụy Sĩ xinh đẹp, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và nền giáo dục tiên tiến. Tại đây, một trường phổ thông danh giá đã hợp tác với công ty công nghệ Algo Trader AG để hiện thực hóa giấc mơ về một thư viện điện tử thông minh, hiện đại. Hệ thống này không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ sách mà còn là cầu nối tri thức, mang đến cho học sinh trải nghiệm mượn sách tiện lợi và nhanh chóng. Thông qua giao diện thư viện điện tử, mỗi học sinh được phép kiểm tra quyền mượn tài liệu bằng cách nhập mã libraryID và mật khẩu của mình. Hệ thống bao gồm các thành phần sau: Người đọc (Nhập thông tin đăng nhập và gửi yêu cầu kiểm tra

quyền mượn tài liệu đến LoanManager có thuộc tính đọc mã ID, có các phương thức requestLoan(libraryID, password). Tài khoản thư viện: lưu thông tin tài khoản thư viện của người đọc, *bao gồm tên và mật khẩu****.(nếu đề yêu cầu lưu tên thì mình nên lưu theo đúng ý đề - trạng thái người đọc bao gồm, mã, tên ,mk)***Phương thức: validateAccount(password) – kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu. LoanManager (Quản lý mượn tài liệu):Lưu danh sách các tài khoản thư viện và các tài liệu. Xác minh thông tin người đọc với verifyLoan(libraryID, password). Thực hiện kiểm tra điều kiện mượn tài liệu (ví dụ: tài liệu còn hay đã mượn hết). Điều hướng người đọc đến giao diện phù hợp dựa trên kết quả xác minh (thành công hoặc từ chối). Hệ thống phản hồi: Hiển thị kết quả xác minh quyền mượn tài liệu và thông báo trạng thái cho người đọc. Phương thức: hiển thị thông báo mượn tài liệu thành công, hiển thị thông báo mượn tài liệu bị từ chối, yêu cầu nhập lại thông tin đăng nhập. Sinh viên tự ý thêm nội dung vào các thuộc tính và phương và hãy vẽ Class Diagram cho hệ thống quản lý thư viện điện tử, bao gồm các class Reader, LibraryAccount, LoanManager, thể hiện rõ các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp. Trong đó, Reader gửi yêu cầu mượn tài liệu tới LoanManager, nơi xác minh thông tin với danh sách LibraryAccount.